绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2014 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$, 则当 n 充分大时有（　）.

（A）$|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$　　（B）$|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$　　（C）$a_n>a-\dfrac{1}{n}$　　（D）$a_n<a+\dfrac{1}{n}$

【答案】(A)

【解析】

(法一) 由题意知 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$，根据数列极限的定义，对于任何给定的 $\varepsilon>0$，

当下标 n 充分大时，可以使得不等式 $\big||a_n|-|a|\big|<\varepsilon$ 成立.

于是，如果取 $\varepsilon=\dfrac{|a|}{2}$，则当下标 n 充分大时，就有 $\big||a_n|-|a|\big|<\dfrac{|a|}{2}$，

由不等式的性质得：$|a|-\dfrac{|a|}{2}<|a_n|<|a|+\dfrac{|a|}{2}$，即 $\dfrac{|a|}{2}<|a_n|<\dfrac{3|a|}{2}$，从而 $\dfrac{|a|}{2}<|a_n|$.

(法二) 取 $a_n=1$，则 $a=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，排除（B）.

取 $a_n=1-\dfrac{1}{n}$，则 $a=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=1$，排除（C）.

取 $a_n=1+\dfrac{1}{n}$，则 $a=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=1$，排除（D）.

故答案选（A）.

(2) 下列曲线有渐近线的是（　）.

（A）$y=x+\sin x$　　（B）$y=x^2+\sin x$　　（C）$y=x+\sin\dfrac{1}{x}$　　（D）$y=x^2+\sin\dfrac{1}{x}$

【答案】(C)

【解析】

按照“铅直渐近线→水平渐近线→斜渐近线”逐一排查.

① 铅直渐近线：对于（C），（D）选项，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x+\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2+\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 均不为无穷大，故 $x=0$ 不是铅直渐近线.

② 水平渐近线：四个选项均有 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\infty$，故不存在水平渐近线.

③ 斜渐近线：对于（A），因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin\dfrac{1}{x}}{x}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(x+\sin\dfrac{1}{x}\right)-x\right]=0$，所以直线 $y=x$ 是曲线

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$y=x+\sin\dfrac{1}{x}$ 的斜渐近线.

对于（B）（D），均有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\infty$，因此不存在斜渐近线.

对于（C），尽管 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=1$，但由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[(x+\sin x)-x\right]$ 不存在，所以它没有斜渐近线，

故答案选（C）.

(3) 设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$. 当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量，则下列选项中错误的是（　）.

（A） $a=0$　　（B） $b=1$　　（C） $c=0$　　（D） $d=\dfrac{1}{6}$

【答案】（D）

【解析】

当 $x\to 0$ 时，

$$p(x)-\tan x=a+bx+cx^2+dx^3-\left[x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right]$$

$$=a+(b-1)x+cx^2+\left(d-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)$$

仅当 $a=0,b=1,c=0,d=\dfrac{1}{3}$ 时，$p(x)-\tan x$ 是 x^3 的高阶无穷小，故答案选（D）.

(4) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　）.

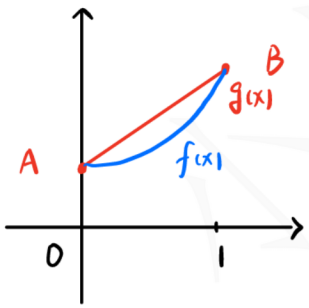
（A） 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（B） 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

（C） 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（D） 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

【答案】（D）

【解析】

如图所示，$y=g(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,f(0))$ 和点 $(1,f(1))$ 的割线. 在区间 $[0,1]$ 上，当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)$ 是凹的函数曲线，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的图形如下图所示.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

根据凹函数曲线的定义，可知 $f(x)\le g(x)$.

选项（A）和选项（B），条件 $f'(x)\ge 0$ 无法确定 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小关系.

例如，函数 $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^3$，$g(x)=\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}$，尽管 $f'(x)\ge 0$，但 $f\left(\frac{1}{4}\right)>g\left(\frac{1}{4}\right)$，$f\left(\frac{3}{4}\right)<g\left(\frac{3}{4}\right)$，

故答案选（D）.

(5) 行列式 $\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=$（　）.

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$　　（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$b^2c^2-a^2d^2$

【答案】（B）

【解析】

（法一）直接展开

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=\!=}-a\begin{vmatrix}a&b&0\\c&d&0\\0&0&d\end{vmatrix}-c\begin{vmatrix}a&b&0\\0&0&b\\c&d&0\end{vmatrix}$$

$$=-ad(ad-bc)+cb(ad-bc)=-(ad-bc)^2.$$

（法二）化拉普拉斯行列式

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}\overset{\text{交换第2,3行}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}0&a&b&0\\0&c&d&0\\a&0&0&b\\c&0&0&d\end{vmatrix}\overset{\text{交换第1,3列}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}b&a&0&0\\d&c&0&0\\0&0&a&b\\0&0&c&d\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b&a\\d&c\end{vmatrix}\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=-(ad-bc)^2.$$

因此答案选（B）.

(6) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的（　）.

（A）必要非充分条件　　（B）充分非必要条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】（A）

【解析】

由 $(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

一方面，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，即 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，

又因为 $r\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}=2$，故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

另一方面，取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，

则对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，但向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

综上可知，对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的必要非充分条件，故答案选（A）.

(7) 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5,P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　）.

（A） 0.1　　（B） 0.2　　（C） 0.3　　（D） 0.4

【答案】(B)

【解析】

(法一) 因为 $P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)$，

且 $P(A)-0.5P(A)=0.3$，所以 $P(A)=0.6$，从而 $P(B-A)=P(B)-P(A)P(B)=0.2$.

(法二) 因为 $P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=0.5\cdot P(A)=0.3$，

所以 $P(A)=0.6$，从而 $P(B-A)=P(B\overline{A})=P(B)P(\overline{A})=0.2$，故答案选（B）.

(8) 设 X_1,X_2,X_3 为来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $S=\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为（　）.

（A） $F(1,1)$　　（B） $F(2,1)$　　（C） $t(1)$　　（D） $t(2)$

【答案】(C)

【解析】

由于 X_1,X_2,X_3 为来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，X_1,X_2,X_3 独立且同分布.

$X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$，从而有 $\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$.

又因为 $\dfrac{X_3}{\sigma}\sim N(0,1)$，$\dfrac{X_3^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$，且 X_1-X_2 与 X_3 相互独立，因此 $\dfrac{\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\dfrac{\frac{X_3^2}{\sigma^2}}{1}}}=\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}\sim t(1)$,

故答案选（C）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设某商品的需求函数为 $Q=40-2P$（P 为商品的价格），则该商品的边际收益为_____.

【答案】$20-Q$

【解析】

由题设可得价格函数 $P=\dfrac{40-Q}{2}$，所以该商品的收益函数为 $R=PQ=\dfrac{(40-Q)Q}{2}$，且 $\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}Q}=20-Q$，

故边际收益为 $20-Q$.

(10) 设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域，则 D 的面积为_____.

【答案】$\dfrac{3}{2}-\ln 2$

【解析】

由题意，D 的面积为 $\int_1^2\left(y-\dfrac{1}{y}\right)\mathrm{d}y=\left(\dfrac{y^2}{2}-\ln y\right)\Big|_1^2=\dfrac{3}{2}-\ln 2$.

(11) 设 $\int_0^a xe^{2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}$，则 $a=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】

由分部积分法，有 $\int_0^a xe^{2x}\mathrm{d}x=\dfrac{xe^{2x}}{2}\Big|_0^a-\int_0^a\dfrac{e^{2x}}{2}\mathrm{d}x=\dfrac{ae^{2a}}{2}-\dfrac{e^{2a}}{4}+\dfrac{1}{4}$.

由题意知 $\dfrac{ae^{2a}}{2}-\dfrac{e^{2a}}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$，即 $e^{2a}\left(\dfrac{a}{2}-\dfrac{1}{4}\right)=0$，故 $a=\dfrac{1}{2}$.

(12) 二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\left(\dfrac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)\mathrm{d}x=$_____.

【答案】$\dfrac{e-1}{2}$

【解析】

由于原式 $=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\dfrac{e^{x^2}}{x}\mathrm{d}x-\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1e^{y^2}\mathrm{d}x$，

其中 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\dfrac{e^{x^2}}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{e^{x^2}}{x}\mathrm{d}y=\int_0^1e^{x^2}\mathrm{d}x$，$\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1e^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1e^{y^2}\mathrm{d}y-\int_0^1ye^{y^2}\mathrm{d}y$，

注意到 $\int_0^1e^{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1e^{y^2}\mathrm{d}y$，所以原式 $=\int_0^1ye^{y^2}\mathrm{d}y=\dfrac{e^{y^2}}{2}\Big|_0^1=\dfrac{e-1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(13) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$[-2,2]$

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3 \qquad =(x_1+ax_3)^2-a^2x_3^2-x_2^2+4x_2x_3$$
$$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2,$$

且二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的负惯性指数为 1，所以 $4-a^2\geq 0$，故 a 的取值范围是 $[-2,2]$.

(14) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $E\left(c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\theta^2$，则 $c=$_____.

【答案】$\dfrac{2}{5n}$

【解析】

因为 $E(X^2)=\int_{\theta}^{2\theta}x^2\cdot\dfrac{2x}{3\theta^2}\mathrm{d}x=\dfrac{5\theta^2}{2}$，从而 $E\left(c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\dfrac{5nc}{2}\theta^2$. 由题得 $\dfrac{5nc}{2}=1$，故 $c=\dfrac{2}{5n}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) **（本题满分 10 分）**

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

【解析】

因为 $\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\sim\dfrac{1}{x}(x\to+\infty)$，所以 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x}$，

利用洛必达法则，得 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$.

又因为 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)(x\to+\infty)$，

所以 $I=\lim\limits_{x\to+\infty}\left\{x^2\left[\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]-x\right\}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{1}{2}+x^2\cdot o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]=\dfrac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（16）（本题满分 10 分）

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\le x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\right\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

【解析】

D 关于 $y=x$ 对称，满足轮换对称性，则：

$$\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy=\iint\limits_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy,$$

$$\therefore I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_D\left[\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}+\frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D \sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 \sin\pi r\cdot rdr$$

$$=-\frac{3}{4}.$$

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 具有连续导数，且 $z=f\left(e^x\cos y\right)$ 满足 $\cos y\dfrac{\partial z}{\partial x}-\sin y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+e^x\cos y\right)e^x$. 若 $f(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】

因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'\left(e^x\cos y\right)e^x\cos y$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-f'\left(e^x\cos y\right)e^x\sin y$，

所以 $\cos y\dfrac{\partial z}{\partial x}-\sin y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+e^x\cos y\right)e^x$ 可化为 $f'\left(e^x\cos y\right)e^x=\left[4f\left(e^x\cos y\right)+e^x\cos y\right]e^x$，

即函数 $f(u)$ 满足方程 $f'(u)-4f(u)=u$，此方程为一阶线性微分方程.

该方程的通解为 $f(u)=Ce^{4u}-\dfrac{u}{4}-\dfrac{1}{16}$.

又由 $f(0)=0$，得 $C=\dfrac{1}{16}$，故 $f(u)=\dfrac{1}{16}\left(e^{4u}-4u-1\right)$.

（18）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

【解析】

幂级数的系数 $a_n=(n+1)(n+3)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+2)(n+4)}{(n+1)(n+3)}=1$，所以收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，因级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)$ 及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)(-1)^n$ 发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n, x\in(-1,1)$，

则 $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1}$，其中 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\dfrac{x}{1-x}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+1}=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(n+2)t^{n+1}\mathrm{d}t\right]'=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'=\frac{2x-x^2}{(1-x)^2},$$

所以 $S(x)=\left[\dfrac{2x-x^2}{(1-x)^2}\right]'+\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{3-x}{(1-x)^3}, x\in(-1,1)$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le1$. 证明：

（1）$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a, x\in[a,b]$；

（2）$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt}f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

【证明】

（1）由于 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，根据积分中值定理，

对任意 $x\in[a,b]$，存在 $\xi\in[a,x]$，使得 $\int_a^x g(t)\,dt=g(\xi)(x-a)$.

又因为 $0\le g(\xi)\le1$，且 $x-a\ge0$，所以 $0\le g(\xi)(x-a)\le x-a$. 因此 $0\le\int_a^x g(t)\,dt\le x-a$.

（2）构造函数 $F(x)=\int_a^x f(t)g(t)\,dt-\int_a^{a+\int_a^x g(t)\,dt}f(t)\,dt$，其中 $x\in[a,b]$.

由变上限积分求导公式及复合函数求导法则，

$$F'(x)=f(x)g(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)g(x)=g(x)\left[f(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\right].$$

由第（1）问，$0\le\int_a^x g(t)\,dt\le x-a$，所以 $a\le a+\int_a^x g(t)\,dt\le x$.

又因为 $f(x)$ 单调增加，所以 $f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\le f(x)$，即 $f(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\ge0$.

同时 $g(x)\ge0$，故 $F'(x)\ge0$，因此 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又 $F(a)=0$，所以 $F(b)\geq F(a)=0$，即 $\int_a^b f(t)g(t)\,dt-\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(t)\,dt\geq 0$.

因此 $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(x)\,dx\leq \int_a^b f(x)g(x)\,dx$ 得证.

（20）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（1）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（2）求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

【解析】

对矩阵 $(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{E})$ 只作初等行变换，得：

$$(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-R_1}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-4R_2}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)\xrightarrow[R_1-3R_3]{R_2+R_3}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&0&5&4&12&-3\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).$$

$$\xrightarrow{R_1+2R_2}\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).\qquad(*)$$

（1）由（*），齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 同解，而齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 的基础解系可取 $\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，

所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$.

（2）依据假设及矩阵乘法的意义，满足条件的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 应为 4×3 矩阵.

设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，其中 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 等价于 $\boldsymbol{A\beta}_i=\boldsymbol{e}_i,i=1,2,3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

依据（*），方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{e}_1$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 c_1 为任意常数；

方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{e}_2$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\end{pmatrix}$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 c_2 为任意常数；

方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{e}_3$ 与 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ 同解，得通解 $\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+c_3\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 c_3 为任意常数.

因此，满足条件的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}2-c_1&6-c_2&-1-c_3\\-1+2c_1&-3+2c_2&1+2c_3\\-1+3c_1&-4+3c_2&1+3c_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3 为任意常数.

（21）（本题满分 11 分）

证明：n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$ 相似.

【证明】

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$.

因为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&\cdots&-1\\-1&\lambda-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&\cdots&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&\cdots&-1\\0&\lambda&\cdots&-2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda-n\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1=n,\lambda_2=0$（$n-1$ 重）.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}n&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $r(\lambda_2 \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B})=1$，所以 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 $\lambda_2=0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量，

于是 $\boldsymbol{B}$ 也相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

【小崔点睛】

（1）要求可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=B$（(可对角化)），咱们是利用矩阵相似的传递性，计算出可逆矩阵 P_1,P_2，满足 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$，即可得到可逆矩阵 $P=P_1P_2^{-1}$. 这类问题的思路不难，但计算量超大😁！

（2）若题目要证明 $A\sim B$（可对角化），例如本题，则不需要计算出可逆矩阵 P 满足 $P^{-1}AP=B$，仅需说明存在可逆矩阵 P_1,P_2，满足 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$ 就行，即证明 A,B 均可相似对角化且特征值相同就行哦~

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

（1）求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

（2）求 $E(Y)$.

【解析】

（1）$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X=1\}P\{Y\le y|X=1\}+P\{X=2\}P\{Y\le y|X=2\}$

$$=\frac{1}{2}P\{Y\le y|X=1\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y|X=2\}.$$

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=\frac{3y}{4}$；

当 $1\le y<2$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}+\frac{y}{4}$；

当 $y\ge 2$ 时，$F_Y(y)=1$.

所以 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3y}{4}, & 0\le y<1,\\ \frac{1}{2}+\frac{y}{4}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（2）由（1）可知，随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{4}, & 1\le y<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

因此 $EY=\int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^1 \frac{3}{4}y\mathrm{d}y+\int_1^2 \frac{1}{4}y\mathrm{d}y=\frac{3}{4}$.

（23）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 的概率分布相同，X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

（1）求 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $P\{X+Y\le 1\}$.

【解析】

（1）设 (X,Y) 的概率分布为：

X \ Y	0	1
0	a	b
1	c	d

由题设条件知 $EX=EY=\frac{2}{3}$，$DX=DY=\frac{2}{3}\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{9}$，

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=P\{X=1,Y=1\}-\frac{4}{9}$.

由 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX\cdot DY}}=\frac{P\{X=1,Y=1\}-\frac{4}{9}}{\frac{2}{9}}=\frac{1}{2}$，解得 $d=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{9}+\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$，

由此可得 $c=b=\frac{2}{3}-d=\frac{1}{9}$，$a=\frac{1}{3}-b=\frac{2}{9}$，所以 (X,Y) 的概率分布为：

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

（2）$P\{X+Y\le 1\}=1-P\{X+Y>1\}=1-P\{X=1,Y=1\}=\frac{4}{9}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取